

Travaux pratiques – Utiliser des fichiers texte dans l'interface de ligne de commande (CLI)

Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez découvrir les éditeurs de texte utilisant une ligne de commande Linux et les fichiers de configuration.

Ressources requises

- Poste de travail virtuel CyberOps

Partie 1 : Éditeurs de texte graphique

Pour pouvoir travailler avec des fichiers texte sous Linux, vous devez vous familiariser avec les éditeurs de texte.

Les éditeurs de texte appartiennent à l'une des plus anciennes catégories d'applications créées pour les ordinateurs. Linux, comme beaucoup d'autres systèmes d'exploitation, dispose de nombreux éditeurs de texte différents avec diverses fonctionnalités et fonctions. Certains éditeurs de texte incluent des interfaces graphiques, tandis que d'autres sont uniquement utilisables via la ligne de commande. Chaque éditeur de texte comprend un ensemble de fonctionnalités conçues pour un scénario de travail spécifique. Certains éditeurs de texte sont destinés aux programmeurs et incluent des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, la correspondance des accolades, la recherche et le remplacement, les expressions régulières (regex) à plusieurs lignes, le correcteur orthographique et d'autres fonctionnalités axées sur la programmation.

Pour économiser de l'espace sur la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**, celle-ci comprend uniquement **SciTE** comme application d'éditeur de texte graphique. **SciTE** est un petit éditeur de texte simple et rapide. Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités avancées, mais il permet d'effectuer les tâches dans ce cours.

Remarque : le choix de l'éditeur de texte est personnel. Il n'y a pas un éditeur de texte meilleur que les autres. Le meilleur éditeur de texte est celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qui vous donne le plus de satisfaction.

Étape 1 : Ouvrez SciTE depuis l'interface graphique

- Connectez-vous à la machine virtuelle CyberOps avec le nom d'utilisateur **analyst** et le mot de passe **cyberops**. Le compte **analyst** servira d'exemple de compte utilisateur pendant l'intégralité des travaux pratiques.
- Sur la barre du haut, accédez à **Applications > CyberOPS > SciTE** pour lancer l'éditeur de texte **SciTE**.
- SciTE** est simple, mais il intègre quelques fonctionnalités importantes, notamment un environnement avec des onglets, ainsi que la coloration syntaxique et plus encore. Passez quelques minutes à vous familiariser avec SciTE. Dans la zone de travail principale, tapez ou copiez et collez le texte ci-dessous :

« L'espace est vaste. Vraiment vaste. Vous ne savez pas à quel point il est vaste. Ce que je veux dire c'est que si vous pensez que le chemin est long jusqu'à la pharmacie, ce n'est rien comparé à l'échelle galactique. »

— Douglas Adams, le Guide du voyageur galactique
- Cliquez sur **File > Save** pour enregistrer le fichier. Notez que **SciTE** tente d'enregistrer le fichier dans le répertoire de base de l'utilisateur actuel, qui est « analyst », par défaut. Nommez le fichier **espace.txt** et cliquez sur **Save**.

- e. Fermez **SciTE** en cliquant sur l'icône **X** dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis rouvrez **SciTE**.
- f. Cliquez sur **File > Open...** et recherchez le fichier nouvellement enregistré, **espace.txt**.
Trouvez-vous immédiatement **espace.txt** ?
- g. Bien que SciTE cherche dans le bon répertoire (/home/analyst), espace.txt n'est pas affiché. Cela est dû au fait que SciTE recherche des extensions connues et .txt n'est pas l'une d'elles. Pour afficher tous les fichiers, cliquez sur le menu déroulant en bas de la fenêtre **Open File** et sélectionnez **All Files (*)**.
- h. Sélectionnez **espace.txt** pour l'ouvrir.
Remarque : bien que les systèmes de fichiers Linux n'utilisent pas les extensions, certaines applications telles que **SciTE** peuvent les utiliser pour identifier les types de fichiers.
- i. Une fois que vous avez terminé, fermez espace.txt.

Étape 2 : Ouvrez SciTE depuis le terminal.

- a. Vous pouvez également ouvrir SciTE depuis la ligne de commande. Cliquez sur l'icône **terminal** située dans le dock en bas. L'émulateur de **terminal** s'ouvre.
- b. Saisissez **ls** pour voir le contenu du répertoire actuel. Vous constatez que **espace.txt** est répertorié. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de fournir des informations de chemin d'accès pour ouvrir le fichier.
- c. Tapez **scite espace.txt** pour ouvrir **SciTE**. Cette commande ne lance pas seulement **SciTE** dans l'interface graphique, elle charge aussi automatiquement le fichier texte espace.txt précédemment créé.

```
[analyst@secOps ~]$ scite espace.txt
```
- d. Notez que, bien que **SciTE** soit ouvert au premier plan, la fenêtre du terminal utilisée pour le lancer est toujours ouverte en arrière-plan. En outre, notez que la fenêtre du terminal utilisée pour lancer **SciTE** n'affiche plus l'invite.
Pourquoi l'invite n'apparaît-elle pas ?
Parce que c'est lui qui a lancé l'application.
- e. Fermez cette instance de **SciTE** en cliquant sur l'icône X comme avant, ou en replaçant le curseur sur la fenêtre du terminal qui a lancé **SciTE** pour arrêter le processus. Vous pouvez arrêter le processus en appuyant sur **CTRL+C**.
Remarque : il est utile de démarrer **SciTE** à partir de la ligne de commande lorsque vous souhaitez exécuter **SciTE** en tant que **root**. Il suffit de faire précéder **scite** par la commande **sudo**, **sudo scite**.
- f. Fermez **SciTE** et passez à l'étape suivante.

Partie 2 : Éditeurs de texte utilisant une ligne de commande

Bien que les éditeurs de texte graphique soient pratiques et faciles à utiliser, les éditeurs de texte utilisant une ligne de commande sont très importants dans les ordinateurs Linux. Le principal avantage des éditeurs de texte utilisant une ligne de commande est qu'ils permettent de modifier un fichier à partir d'un interpréteur de commandes sur un ordinateur distant.

Prenons le scénario suivant : un utilisateur doit effectuer des tâches administratives sur un ordinateur Linux, mais il n'est pas assis en face de cet ordinateur. À l'aide de **SSH**, l'utilisateur démarre un interpréteur de commandes distant vers l'ordinateur susmentionné. Il peut arriver que l'interface graphique ne soit pas disponible sous l'interpréteur de commandes textuel distant. Il n'est alors pas possible d'utiliser un éditeur de texte graphique. Dans ce type de situation, les éditeurs de texte textuels sont indispensables.

Remarque : c'est en général le cas lors d'une connexion à des serveurs distants sans affichage, dépourvus d'interface graphique.

La **machine virtuelle Cisco CyberOPS** comprend quelques éditeurs de texte utilisant une ligne de commande. Le présent cours est axé sur l'éditeur de texte **nano**.

Remarque : il existe un autre éditeur de texte très populaire appelé **vi**. Même s'il est difficile d'apprendre à l'utiliser, **vi** est un éditeur de texte très puissant utilisant une ligne de commande. Son code a été créé en 1976 et il est inclus par défaut dans presque toutes les installations de Linux. Il existe une version actualisée de **vi** nommée **vim** pour vi-improved (soit vi amélioré). La plupart des utilisateurs actuels de **vi** utilisent la nouvelle version, **vim**.

Son interface graphique n'étant pas prise en charge, **nano** (ou GNU **nano**) ne peut être utilisé qu'avec le clavier. **CTRL+O** enregistre le fichier actuel ; **CTRL+W** ouvre le menu de recherche. GNU **nano** utilise une barre de raccourcis de deux lignes au bas de l'écran, où figurent un certain nombre de commandes pour le contexte actuel. Lorsque nano est ouvert, appuyez sur **CTRL+G** pour afficher l'écran d'aide et une liste complète.

- a. Dans la fenêtre du terminal, tapez **nano espace.txt** pour ouvrir le fichier texte créé dans la partie 1.

```
[analyst@secOps ~]$ nano espace.txt
```

- b. **nano** démarre et charge automatiquement le fichier texte **espace.txt**. Même si le texte semble tronqué ou incomplet, il ne l'est pas. Étant donné que le texte a été créé sans retour chariot et que le retour automatique à la ligne n'est pas activé par défaut, **nano** affiche une longue ligne de texte.

Utilisez les touches début et fin du clavier pour accéder rapidement au début et à la fin d'une ligne, respectivement.

Quel caractère **nano** utilise-t-il pour représenter une ligne qui se prolonge au-delà des limites de l'écran ? un caractère \$ est affiché à la fin de la ligne pour montrer un prolongement.

- c. Comme il est indiqué sur les lignes de raccourcis du bas, **CTRL+X** peut être utilisé pour quitter **nano**. **nano** vous demande si vous souhaitez enregistrer le fichier avant de quitter (« Y » pour oui, ou N pour « non »). Si vous choisissez « Y », il vous sera demandé d'appuyer sur Entrée pour accepter le nom de fichier donné, pour changer le nom du fichier ou pour préciser un nom de fichier, s'il s'agit d'un nouveau document sans nom.
- d. Pour contrôler **nano**, vous pouvez utiliser **CTRL**, **ALT**, **ÉCHAP** ou les touches Méta. La touche Méta est la touche du clavier comportant le logo Windows ou Mac, selon votre configuration de clavier.
- e. La navigation dans nano est très conviviale. Utilisez les flèches pour vous déplacer dans les fichiers. Les touches Haut et Bas permettent également de sauter des pages en avant ou en arrière. Prenez le temps nécessaire pour vous familiariser avec **nano** et son écran d'aide. Pour entrer dans l'écran d'aide, appuyez sur **CTRL+G**.

Partie 3 : Utiliser des fichiers de configuration

Sous Linux, tous les éléments sont traités comme des fichiers. La mémoire, les disques, la sortie sur l'écran, les fichiers, les répertoires ; du point de vue du système d'exploitation, tout est un fichier. Il n'est pas surprenant que le système lui-même soit configuré par le biais de fichiers. Appelés fichiers de configuration, il s'agit en général de fichiers texte dans lesquels les réglages et les paramètres des services et des applications sont stockés. Presque tous les éléments de Linux ont recours aux fichiers de configuration pour fonctionner. Certains services peuvent avoir plusieurs fichiers de configuration.

Les utilisateurs avec les niveaux d'autorisation appropriés peuvent modifier le contenu des fichiers de configuration avec des éditeurs de texte. Une fois que les modifications ont été apportées, le fichier est enregistré et peut être utilisé par le service ou l'application correspondant. Les utilisateurs sont en mesure de spécifier exactement comment ils veulent qu'une application ou un service donné se comporte. Lors de leur lancement, les services et les applications vérifient le contenu de leur fichier de configuration et adaptent leur comportement en conséquence.

Étape 1 : Rechercher les fichiers de configuration

L'auteur du programme définit l'emplacement de la configuration pour un programme donné (un service ou une application). Pour cette raison, la documentation doit être consultée lors de l'évaluation de l'emplacement du fichier de configuration. Cependant, dans Linux, les fichiers de configuration qui sont utilisés pour configurer les applications sont souvent placés dans le répertoire de base de l'utilisateur tandis que les fichiers de configuration utilisés pour contrôler les services à l'échelle du système sont placés dans le répertoire **/etc**. Les utilisateurs sont toujours autorisés à écrire dans leurs propres répertoires de base et peuvent configurer le comportement des applications qu'ils utilisent.

- a. Utilisez la commande **ls** pour répertorier tous les fichiers dans le répertoire de base de l'utilisateur **analyst** :

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Sep 26 2014 Desktop
drwx----- 3 analyst analyst 4096 Jul 14 11:28 Downloads
drwxr-xr-x 8 analyst analyst 4096 Jul 25 16:27 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 3 15:56 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 254 Aug 16 13:32 space.txt
```

Bien que quelques fichiers soient affichés, ils ne semblent pas correspondre à des fichiers de configuration. En effet, les fichiers de configuration hébergés dans le répertoire de base sont en général masqués et leur nom est précédé d'un caractère « . » (point).

- b. Utilisez de nouveau la commande **ls**, mais cette fois-ci ajoutez l'option **-la** pour inclure également les fichiers cachés dans la sortie :

```
[analyst@secOps ~]$ ls -la
total 268
drwxr-xr-x 19 analyst analyst 4096 Aug 2 15:43 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 26 2014 ..
-rw----- 1 analyst analyst 250 May 4 11:42 .atftp_history
-rw----- 1 analyst analyst 13191 Aug 1 09:48 .bash_history
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 97 Mar 21 15:31 .bashrc
drwxr-xr-x 4 analyst analyst 4096 Jul 6 10:26 broken_down
drwxr-xr-x 10 analyst analyst 4096 Nov 7 2016 .cache
drwxr-xr-x 12 analyst analyst 4096 Jun 5 11:45 .config
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 16384 Apr 12 10:06 .cyberops_topo.py.swp
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Sep 26 2014 Desktop
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 43 Sep 27 2014 .dmrc
drwx----- 3 analyst analyst 4096 Jul 14 11:28 Downloads
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 72 Sep 26 2014 .fehbg
drwxr-xr-x 5 analyst analyst 4096 Sep 26 2014 .fluxbox
drwx----- 3 analyst analyst 4096 Sep 7 2016 .gnupg
-rw----- 1 analyst analyst 28920 Aug 2 15:01 .ICEauthority
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Sep 26 2014 .idlerc
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Sep 27 2014 .java
drwxr-xr-x 8 analyst analyst 4096 Jul 25 16:27 lab.support.files
-rw----- 1 analyst analyst 290 Jul 6 15:15 .lessht
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Sep 26 2014 .local
<Some output omitted>
```

- c. Utilisez la commande `cat` pour afficher le contenu du fichier `.bashrc`. Ce fichier sert à configurer la personnalisation et le comportement du terminal selon les besoins de l'utilisateur.

```
[analyst@secOps ~]$ cat .bashrc
```

```
export EDITOR=vim
```

```
PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$ \[\e[0m\] '
```

```
alias ls="ls --color"
```

```
alias vi="vim"
```

Ne vous préoccupez de la syntaxe de `.bashrc` pour le moment. Notez cependant que `.bashrc` contient la configuration du terminal. Par exemple, la ligne `PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$ \[\e[0m\] '` définit la structure de l'invite affichée par le terminal : `[username@hostname current_dir]` suivi d'un signe dollar, tout en vert. D'autres configurations sont des raccourcis vers des commandes telles que `ls` et `vi`. Dans ce cas, chaque fois que l'utilisateur tape `ls`, l'interpréteur de commandes interprète automatiquement cette commande comme `ls -color` pour afficher une sortie codée avec des couleurs pour `ls` (répertoires de fichiers en bleu, fichiers standard en gris, fichiers exécutables en vert, etc.)

La syntaxe spécifique n'est pas abordée dans ce cours. Retenez cependant que les configurations sont généralement stockées sous forme de fichiers cachés dans le répertoire de base des utilisateurs.

- d. Tandis que les fichiers de configuration des applications sont placés en général sous le répertoire de base de l'utilisateur, les fichiers de configuration relatifs aux services du système sont, en général, placés dans le répertoire `/etc`. Les services web, les services d'impression, les services ftp et les services de messagerie électronique sont des exemples de services qui concernent l'ensemble du système et leurs fichiers de configuration sont stockés dans `/etc`. Notez que les utilisateurs standard ne disposent pas de l'accès en écriture à `/etc`. Ainsi, seul l'utilisateur `root` est autorisé à changer la configuration des services à l'échelle du système.

Utilisez la commande `ls` pour afficher le contenu du répertoire `/etc` :

```
[analyst@secOps ~]$ ls /etc
```

adjtime	host.conf	mke2fs.conf	rc_maps.cfg
apache-ant	hostname	mkinitcpio.conf	request-key.conf
apparmor.d	hosts	mkinitcpio.d	request-key.d
arch-release	ifplugd	modprobe.d	resolv.conf
avahi	initcpio	modules-load.d	resolvconf.conf
bash.bash_logout	inputrc	motd	rpc
bash.bashrc	iproute2	mtab	rsyslog.conf
binfmt.d	iptables	nanorc	securetty
ca-certificates	issue	netconfig	security
crypttab	java-7-openjdk	netctl	services
dbus-1	java-8-openjdk	netsniff-ng	shadow
default	kernel	nginx	shadow-
depmod.d	krb5.conf	nscd.conf	shells
dhcpcd.conf	ld.so.cache	nsswitch.conf	skel
dhcpcd.duid	ld.so.conf	ntp.conf	ssh
dkms	ld.so.conf.d	openldap	ssl
drirc	libnl	openvswitch	sudoers
elasticsearch	libpaper.d	os-release	sudoers.d
environment	lightdm	pacman.conf	sudoers.pacnew
ethertypes	locale.conf	pacman.conf.pacnew	sysctl.d
filebeat	locale.gen	pacman.d	systemd
fonts	locale.gen.pacnew	pam.d	tmpfiles.d
fstab	localtime	pango	trusted-key.key

gai.conf	login.defs	papersize	udev
gemrc	logrotate.conf	passwd	UPower
group	logrotate.d	passwd-	vdpa_wrapper.cfg
group-	logstash	pcmcia	vimrc
group.pacnew	lvm	pkcs11	webapps
grub.d	machine-id	polkit-1	wgetrc
gshadow	mail.rc	profile	X11
gshadow-	makepkg.conf	profile.d	xdg
gshadow.pacnew	man_db.conf	protocols	xinetd.d
gtk-2.0	mdadm.conf	pulse	yaourtrc
gtk-3.0	mime.types	rc_keymaps	

- e. Utilisez la commande **cat** pour afficher le contenu du fichier **bash_bashrc** :

```
[analyst@secOps ~]$ cat /etc/bash.bashrc
#
# /etc/bash.bashrc
#

# Si exécution non interactive, ne rien faire
[[ $- != *i* ]] && return

PS1='[\u@\h \W]\$ '

case ${TERM} in
    xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*)
        PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033]0;%s@%s:%s\007"
"$USER" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'
        ;;
    screen)
        PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033_ %s@%s:%s\033\\"
"$USER" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'
        ;;
esac

[ -r /usr/share/bash-completion/bash_completion ] && . /usr/share/bash-
completion/bash_completion
[analyst@secOps ~]$
```

La syntaxe de **bash_bashrc** n'est pas abordée dans ce cours. Ce fichier définit le comportement par défaut de l'interpréteur de commandes pour tous les utilisateurs. Si un utilisateur souhaite personnaliser le comportement de son propre interpréteur de commandes, le comportement par défaut peut être remplacé en modifiant le fichier **.bashrc** situé dans le répertoire de base de l'utilisateur. Comme il s'agit d'une configuration à l'échelle du système, le fichier de configuration est placé sous **/etc** et il ne peut être modifié que par l'utilisateur **root**. Par conséquent, l'utilisateur devra se connecter en tant que **root** pour modifier **.bashrc**.

Pourquoi les fichiers de configuration des applications des utilisateurs sont-ils enregistrés dans le répertoire de base des utilisateurs et pas dans le répertoire **/etc** avec tous les autres fichiers de configuration pour l'ensemble du système ?

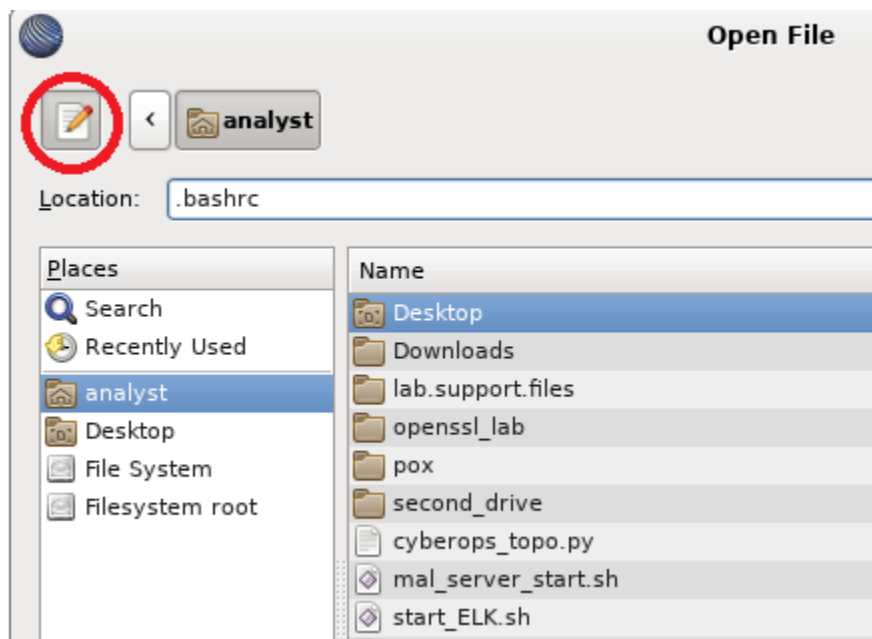
parce **/etc** est un fichier système (root), ce qui fait que les utilisateurs simples n'ont pas les droits pour établir des modifications sur ce répertoire.

Étape 2 : Modifier et enregistrer les fichiers de configuration

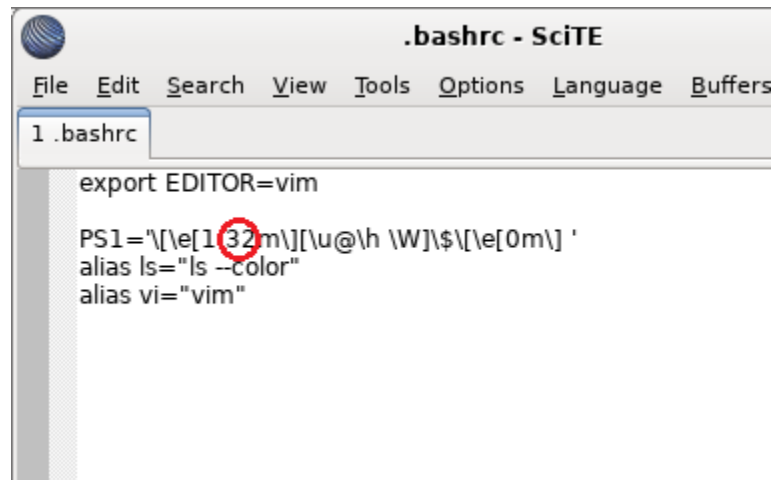
Comme nous l'avons vu précédemment, les fichiers de configuration sont modifiables avec des éditeurs de texte.

Nous allons modifier le fichier **.bashrc** pour changer la couleur de l'invite de l'interpréteur de commandes du vert au rouge pour l'utilisateur **analyst**.

- Tout d'abord, ouvrez **SciTE** en sélectionnant **Applications > CyberOPS > SciTE** dans la barre d'outils située dans la partie supérieure de l'écran de la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**.
- Sélectionnez **File > Open** pour lancer la fenêtre Open File de **SciTE**.
- Étant donné que **.bashrc** est un fichier caché sans extension, SciTE ne l'affiche pas dans la liste de fichiers. Si la fonctionnalité de localisation n'est pas visible dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton **Type a file name**, comme illustré ci-dessous, puis tapez **.bashrc**. Cliquez sur **Ouvrir**.



- d. Localisez le nombre 32 et remplacez-le par 31. 32 est le code de couleur pour le vert, tandis que 31 représente le rouge.



- e. Enregistrez le fichier en sélectionnant **File > Save** et fermez **SciTE** en cliquant sur l'icône **X**.
- f. Cliquez sur l'icône de l'application du terminal située sur le dock, en bas au centre de l'écran de la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**. L'invite doit apparaître en rouge et non plus en vert.
- La fenêtre du terminal qui était déjà ouverte a-t-elle aussi changé la couleur du vert au rouge ? Expliquez votre réponse.
- On constate que la couleur n'a pas changé car ce terminal n'est pas encore affecté par les modifications qu'on a effectué.
- g. Le même changement aurait pu être effectué à partir de la ligne de commande avec un éditeur de texte tel que **nano**. À partir d'une nouvelle fenêtre de terminal, tapez **nano .bashrc** pour lancer **nano** et charger automatiquement dans celui-ci le fichier **.bashrc** :

```
[analyst@secOps ~]$ nano .bashrc
```

```
GNU nano 2.8.1 File: .bashrc
```

```
export EDITOR=vim
```

```
PS1='\[\e[1;31m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] '
```

```
alias ls="ls --color"
```

```
alias vi="vim"
```

```
[ Read 5 lines ]
```

```
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Uncut Text ^T To Spell  ^_ Go To Line
```

- h. Remplacez 31 par 33. 33 est le code de la couleur jaune.

- i. Appuyez sur **CTRL+X** pour enregistrer, puis appuyez sur **Y** pour confirmer. Nano vous permet également de changer le nom du fichier. Appuyez simplement sur **ENTRÉE** pour utiliser le même nom, **.bashrc**.
- j. Nano s'arrête et vous revenez à l'invite de l'interpréteur de commandes. Cliquez de nouveau sur l'icône de l'application du **terminal** située sur le dock en bas au centre de l'écran de la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**. L'invite doit maintenant apparaître en jaune et non plus en rouge.

Étape 3 : Modifier les fichiers de configuration des services

Les fichiers de configuration pour l'ensemble du système ne sont pas très différents des fichiers des applications des utilisateurs. **nginx** est un serveur web léger qui est installé dans la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**. **nginx** est personnalisable, il suffit pour cela de modifier son fichier de configuration qui se trouve sous **/etc/nginx**.

- a. Tout d'abord, ouvrez le fichier de configuration de **nginx** dans un éditeur **nano**. Le nom du fichier de configuration utilisé ici est **custom_server.conf**. Notez ci-dessous que la commande est précédée de la commande **sudo**. Après avoir tapé **nano**, ajoutez un espace et le commutateur **-l** pour activer la numérotation des lignes.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.conf
[sudo] password for analyst:
```

Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans le fichier.

```
GNU nano 2.8.1      File: /etc/nginx/custom_server.conf

1
2 #user html;
3 worker_processes  1;
4
5 #error_log  logs/error.log;
6 #error_log  logs/error.log  notice;
7 #error_log  logs/error.log  info;
8
9 #pid        logs/nginx.pid;
10
11
12 events {
13     worker_connections  1024;
14 }
15
16
17 http {
18     include        mime.types;
19     default_type    application/octet-stream;
20
21     #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request$
22     #              '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
23     #              '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
24
25     #access_log  logs/access.log  main;
26
27     sendfile      on;
28     #tcp_nopush    on;
```

```
29
30     #keepalive_timeout 0;
31     keepalive_timeout 65;
32
33     #gzip on;
34
35     server {
36         listen      81;
37         server_name localhost;
38
39         #charset koi8-r;
40
41         #access_log logs/host.access.log main;
42
43         location / {
44             root    /usr/share/nginx/html;
45             index   index.html index.htm;
46         }
47
48         #error_page 404              /404.html;
49
```

```
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text ^T To Spell  ^_ Go To Li
```

Remarque : en général, les extensions **.conf** sont utilisées pour identifier les fichiers de configuration.

- b. Bien que le fichier de configuration ait de nombreux paramètres, nous n'allons en configurer que deux : le port nginx qui écoute les connexions entrantes et le répertoire à partir duquel il dessert les pages web, y compris le fichier de page index.html.
- c. Si vous regardez au bas de la fenêtre et au-dessus des commandes nano, vous remarquez que le numéro de la ligne est mis en évidence et indiqué. À la ligne 36, changez le numéro du port en remplaçant **81** par **8080**. Ceci indiquera à nginx d'écouter les requêtes HTTP sur le port **TCP 8080**.
- d. Passez ensuite à la ligne 44 et changez le chemin en remplaçant **/usr/share/nginx/html/** par **/home/analyst/lab.support.files/**

Remarque : veillez à ne pas supprimer le point-virgule à la fin de la ligne, car dans ce cas **nginx** indiquera une erreur au démarrage.

- e. Appuyez sur **CTRL+X** pour enregistrer le fichier. Appuyez sur **Y**, puis sur **ENTRÉE** pour confirmer et utiliser **custom_server.conf** comme nom de fichier.
- f. Tapez la commande suivante pour exécuter nginx en utilisant le fichier de configuration modifié :

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c custom_server.conf -g "pid
/var/run/nginx_v.pid;"
```

Remarque : la section **-g "pid /var/run/nginx_v.pid;"** est nécessaire pour que nginx sache quel fichier utiliser lors du stockage de l'ID de processus qui identifie cette instance de **nginx**.

- g. Cliquez sur l'icône du navigateur web dans le dock pour lancer Firefox.
- h. Sur la barre d'adresse, tapez **127.0.0.1:8080** pour vous connecter à un serveur web hébergé sur l'ordinateur local via le port 8080. Une page associée à ces travaux pratiques doit apparaître.

- i. Après avoir ouvert la page d'accueil de **nginx**, regardez le message de connexion dans la fenêtre du terminal. À quoi fait référence le message d'erreur ?
il y a ce message d'erreur car le "lab.support.files/index.html" a un élément manquant
- j. Pour arrêter le serveur web **nginx**, appuyez sur **ENTRÉE** pour obtenir une invite de commande et tapez la commande suivante dans la fenêtre du terminal :

```
[analyst@secOps ~]$ sudo pkill nginx
```
- k. Pour vérifier que le serveur **nginx** s'est arrêté, effacez l'historique récent dans le navigateur web, fermez et rouvrez le navigateur web, puis accédez à la page d'accueil de nginx à l'adresse 127.0.0.1:8080. La page web s'affiche-t-elle ? La page ne s'affiche pas.

Défi : pouvez-vous modifier le fichier **/etc/nginx/custom_configuration.conf** avec SciTE ? Décrivez le processus ci-dessous.

Rappel : le fichier étant stocké dans /etc, vous avez besoin des autorisations d'utilisateur root pour le modifier.

il n'y a rien dans le fichier de configuration

Remarques générales

Selon le service, il est possible qu'un plus grand nombre d'options soient disponibles pour la configuration.

L'emplacement du fichier de configuration, la syntaxe et les paramètres disponibles varient d'un service à l'autre. Veuillez à toujours consulter la documentation pour plus d'informations.

De nombreux problèmes sont dus aux autorisations. Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées avant d'essayer de modifier les fichiers de configuration.

En général, les services doivent être redémarrés pour que les modifications prennent effet.